

また L を **平均対数損失関数**, L_n を **経験対数損失関数** とよび
以下で表す.

$$L(w) = S + K(\mathcal{Q} \| p)$$

$$= - \int \mathcal{Q} \log \mathcal{Q}(x) dx + \int \mathcal{Q} \log \frac{\mathcal{Q}}{p} dx$$

$$= - \int \mathcal{Q} \log p dx$$

$$L_n(w) = S_n + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log \frac{\mathcal{Q}(x_i)}{p(x_i|w)}$$

$$= - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log p(x_i|w)$$

Thm: $E[S] = S$, $E[L_n(w)] = L(w)$

<Report> Thm. を示せ.

$$\text{Hint: } E[S_n] = \int \cdots \int \left(- \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log \mathcal{Q}(x_i) \prod_{i=1}^n \mathcal{Q}(x_i) \right) dx_1 \cdots dx_n$$

$$\int \mathcal{Q}(x_i) dx = 1$$

Def

$$W_0 = \{w_0 \in W : L(w_0) = \min_{w \in W} L(w)\}$$

$K(\mathcal{Q} \| p)$ を最小にする w の集合

Def (正則モデル・特異モデル)

$$\nabla^2 L(w_0) = \begin{pmatrix} \partial^2 L / \partial w_1 \partial w_1 & \partial^2 L / \partial w_1 \partial w_2 \\ \partial^2 L / \partial w_2 \partial w_1 & \partial^2 L / \partial w_2 \partial w_2 \end{pmatrix} \quad \text{対称行列}$$

正定値であるとき $\mathcal{Q}(x)$ は $p(x|w)$ に対して正則.

そうでないとき特異という.

Remark: $L(w) = (w_1, w_2 - 1)^2$ としたとき

$$W_0 = \{w, w_2 = 1\}$$

$$\nabla^2 L(w_0) = \begin{pmatrix} 2w_2^2 & 4w_1 w_2 - 2 \\ 4w_1 w_2 - 2 & 2w_1^2 \end{pmatrix}$$

$$|\nabla^2 L(w)| = 4w_1^2 w_2^2 - (4w_1 w_2 - 2)^2$$

$$= 4 \cdot 1 - 4 \cdot (2-1)^2 = 0.$$

$$w'_1 = w, w_2 = 1 \text{ とおく. } \partial w'_1 / \partial w_1 = w_2 \neq 0.$$

$$L(w'_1) = w_1^2, \quad \nabla^2 L(w'_1) = 2 \quad (w_1, w_2 = 1 \text{ の近傍}).$$

変数変換を行うことで正則モデルに変換できる.

Thm: $\nabla^2 L(w)$ の固有値はすべて 0 以上.

また正則モデルならば w_0 は W において孤立点.

p.f. $\nabla^2 L$ は実対称行列なので固有値はすべて実数.
直交行列が存在

$$P^T \nabla^2 L(w_0) P = \begin{pmatrix} \mu_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mu_d \end{pmatrix}$$

ここで固有値の 1 を負であるとする. すなわち $\mu_1 < 0$.

多変数の Taylor 展開.

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{l_1, \dots, l_n=0}^{\infty} \frac{1}{l_1! \cdots l_n!} \frac{\partial^{l_1+\dots+l_n} f(a)}{\partial x_1^{l_1} \cdots \partial x_n^{l_n}} f(a) (x_1 - a_1)^{l_1} \cdots (x_n - a_n)^{l_n}$$

$$f(x_1, x_2) = f(a_1, \dots, a_n) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) (x_i - a_i)$$

$\uparrow$ $l_1+\dots+l_n=0$

$$+ \sum_{i \neq j} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a^*) (x_i - a_i) (x_j - a_j)$$

$$+ \sum_i \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(a^*) (x_i - a_i)^2$$

$$a^* = a + \theta(x - a), \quad 0 < \theta < 1.$$

$$\exists \theta, w^* = w_0 + \theta(w - w_0).$$

$$\begin{aligned} L(w) &= L(w_0) + \sum_{i=0}^n \frac{\partial L}{\partial w_i}(w_0)(w_i - w_{0i}) \\ &\quad + \sum_i \frac{1}{2} \frac{\partial^2 L}{\partial w_i^2}(w^*)(w_i - w_{0i})^2 \\ &\quad + \sum_{i \neq j} \frac{\partial^2 L}{\partial w_i \partial w_j}(w^*)(w_i - w_{0i})(w_j - w_{0j}) \end{aligned}$$

$$= L(w_0) + \frac{1}{2} (w - w_0)^T \nabla^2 L(w^*) (w - w_0)$$

$$y_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, c \in \mathbb{R} \text{ に対し } w^T = w_0^T + c y_0^T P^T$$

$$\frac{L(w) - L(w_0)}{c^2} = \frac{1}{2} y_0^T P^T \nabla^2 L(w^*) P y_0$$

$$w^T = w_0^T + c y_0^T P^T, w = w_0 + c P y_0$$

$$\begin{aligned} L(w) &= L(w_0) + \frac{1}{2} (c y_0^T P^T) \nabla^2 L(w^*) c P y_0 \\ &= L(w_0) + \frac{1}{2} c^2 y_0^T \nabla^2 L(w^*) P y_0 \end{aligned}$$

$$\frac{L(w) - L(w_0)}{c^2} = \frac{1}{2} y_0^T P^T \nabla^2 L(w^*) P y_0 \geq 0.$$

$$c \rightarrow 0 \text{ とすると } w \rightarrow w_0$$

$$\begin{aligned} \frac{L(w) - L(w_0)}{c^2} &\rightarrow \frac{1}{2} y_0^T P^T \nabla^2 L(w_0) P y_0 \\ &= \frac{1}{2} (1 \dots 0) \begin{pmatrix} \mu_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mu_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \mu_1 < 0. \end{aligned}$$

次に正則モデルを仮定する。(すべての固有値が正).

このとき w_0 が孤立点であることを示す.

固有値の連続性より w が w_0 の十分小さな近傍であれば

$\nabla^2 L(w)$ の固有値はすべて正となる.

$\nabla^2 L(w^*)$ を対角化する直交行列を P^* , eigen val を $\mu_1^*, \dots, \mu_d^*$ とすると

$$P^{*T} \nabla^2 L(w) P^* = \begin{pmatrix} \mu_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mu_d \end{pmatrix}$$

$$y^T = (w - w_0)^T P^* \geq 0$$

$$\begin{aligned} L(w) - L(w_0) &= \frac{1}{2} (w - w_0)^T \nabla^2 L(w^*) (w - w_0) \\ &= \frac{1}{2} y^T P^{*T} \nabla^2 L(w^*) P^* y \\ &= \frac{1}{2} y^T \begin{pmatrix} \mu_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mu_d \end{pmatrix} y = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$w \neq w_0$ ならば $y \neq 0$, $L(w) - L(w_0) > 0$.
よって w_0 は W において孤立点.

Def. (相対的に有限分散).

$$\exists c > 0, \forall w_0 \in W_0, w \in W$$

$$\mathbb{E}_x \left[\log \frac{P(X|w_0)}{P(X|w)} \right] \geq c \mathbb{E} \left[\left(\log \frac{P(X|w_0)}{P(X|w)} \right)^2 \right]$$

が成立するとき相対的に有限分散をもつ

$$\mathbb{E} \left[\left(\log \frac{P(X|w_0)}{P(X|w)} \right)^2 \right] = O \left(\mathbb{E} \left[\log \frac{P(X|w_0)}{P(X|w)} \right] \right)$$

次週休講